第三章　函数极限

3.1　函数极限的概念

要点 – 极限的基本类型

(1) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有极限 A 的定义为: 设函数 f 在点 x_0 的近旁 (即去心邻域) 有定义, A 为一个实数. 如果对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对一切满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 x, 均有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

则称当 x 趋于点 x_0 时函数 f 有极限, 记为

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

(2) 其逻辑符号表示:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t.\ \forall 0 < |x - x_0| < \delta,\ (\text{成立})\ |f(x) - A| < \epsilon.$$

特别地, 去心邻域 $0 < |x - x_0| < \delta$ 也可以表示为 $U^\circ(x_0, \delta)$.

(3) 此定义中需注意:

(1) 在讨论 f 在点 x_0 处的极限时, f 在点 x_0 处是否有定义并不重要, 因为不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 已经将 $x = x_0$ 的可能性排除在外;

(2) 在一般情形下, δ 和 ϵ 有对应关系. 为了强调这种关系, 有时把 δ 写成 $\delta(\epsilon)$ 或 δ_ϵ, 但不意味着 δ 是 ϵ 的函数. 此外, δ 和 ϵ 都注重任意小的方面. 因此 ϵ 愈小, δ 也相应地愈小一点;

(3) 函数 f 在 x_0 处是否有极限、有极限时极限值等于多少, 只取决于 f 在点 x_0 的局部性质, 而与 f 在远处的值无关.

要点 – 极限的性质

数列极限的基本性质可以相应推广到函数极限; 对于广义极限, 也有类似结论. 以下以有限极限 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$ 为例, 列出基本性质和定理, 它们在教科书中都有证明:

(1) 唯一性: 函数极限存在则唯一.

(2) 局部有界性: 若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 存在, 则 f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有界.

(3) 局部保号性: 若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A > 0$, 那么对任意正数 $a < A$, 存在去心邻域 $U^\circ(x_0)$, 使得对一切 $x \in U^\circ(x_0)$, 有 $f(x) > a$.

(4) 保不等式性: 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 都存在, 且在邻域 $U^\circ(x_0;\delta')$ 上有 $f(x)\le g(x)$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\le \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$.

(5) 迫敛性: 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$, 且在 $U^\circ(x_0;\delta')$ 上有 $f(x)\le h(x)\le g(x)$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} h(x)=A$.

(6) 推论: 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)<\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$, 那么存在 $\delta>0$, 使得在 $U^\circ(x_0;\delta)$ 上成立 $f(x)<g(x)$.

(7) 极限的四则运算. 极限运算和有限个四则运算可以交换.

(8) 极限与单侧极限. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{x\to x_0+} f(x)=A=\lim\limits_{x\to x_0-} f(x)$.

注

注意以上性质在不同的极限过程下的表达方式, 特别是当 $x\to\infty$ 时.

六种极限过程及其刻画

	极限过程	极限目标	用 δ 或 X 刻画接近目标
双侧极限	$x\to x_0$	x_0	$0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$
	$x\to\infty$	∞	$\lvert x\rvert>X$
单侧极限	$x\to x_0^+$	x_0	$0<x-x_0<\delta$
	$x\to x_0^-$	x_0	$0<x_0-x<\delta$
	$x\to+\infty$	$+\infty$	$x>X$
	$x\to-\infty$	$-\infty$	$x<-X$

四种极限值

极限值	用 ϵ 或 M 刻画接近目标
有限数	$\forall\epsilon>0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $\lvert f(x)-A\rvert<\epsilon$
∞	$\forall M>0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $\lvert f(x)\rvert>M$
$+\infty$	$\forall M>0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $f(x)>M$
$-\infty$	$\forall M>0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $f(x)<-M$

否定命题的正面叙述

否定命题	正面叙述
$x_n\nrightarrow a$	$\exists\epsilon_0>0,\forall N,\exists n>N$, 使得 $\lvert x_n-a\rvert\ge\epsilon_0$
$x_n\nrightarrow+\infty$	$\exists M>0,\forall N,\exists n>N$, 使得 $x_n\le M$
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\ne A$	$\exists\epsilon_0>0,\forall\delta>0,\exists 0<\lvert x_\delta-x_0\rvert<\delta$, 使得 $\lvert f(x_\delta)-A\rvert\ge\epsilon_0$
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\ne+\infty$	$\exists M>0,\forall\delta>0,\exists 0<\lvert x_\delta-x_0\rvert<\delta$, 使得 $f(x_\delta)\le M$

3.1.1　极限的定义

要点

在用 $\epsilon-\delta$ 语言证明 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 时，有时需要对 x 与 x_0 的接近程度做一些假设. 例如，可以假设 $0<|x-x_0|<b$，其中 b 是一个取定的比较小的数. 那么在最后，一定要取 $\delta=\min\{b,\varphi(\epsilon)\}$. 参考教材 3.1 节例 3, 5, 6, 非常重要.

例 3.1.1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 3}(x^2-4x+4)$.

证明. 虽然函数 x^2-4x+4 在 $x=3$ 时有定义，但这一事实与当前讨论的问题无关. 从极限类型判断，关键在于找到因子 $x-3$. 变形得到

$$x^2-4x+4=(x-3)^2+2(x-3)+1.$$

对任给的 $\epsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\frac{\epsilon}{3}\}$，只要 $0<|x-3|<\delta$ 时，都有

$$|(x^2-4x+4)-1|\le|x-3|(|x-3|+2)<3|x-3|<3\delta\le\epsilon.$$

□

例 3.1.2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2-x}$.

证明. 讨论的函数在 $x=1$ 处没有定义. 由于 $x\neq 1$，所以可以同时消去分子分母的公因式 $x-1$，得到

$$\frac{x^2-1}{x^2-x}=\frac{x+1}{x}.$$

观察到当 $x\to 1$ 时，函数的极限为 2. 为了证明这一观察，对于任意给定的 $0<\epsilon<1$，取 $\delta=\frac{\epsilon}{2}$，只要 $0<|x-1|<\delta$ 时，成立

$$|x|=|x-1+1|\ge 1-|x-1|\ge 1-\delta=1-\frac{\epsilon}{2}>\frac{1}{2}.$$

由此得到

$$\left|\frac{x^2-1}{x^2-x}-2\right|=\frac{|x-1|}{|x|}<2|x-1|<2\delta=\epsilon.$$

□

例 3.1.3. 利用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$.

证明. 已知 $\forall x\in(0,\frac{\pi}{2})$，成立

$$\sin x<x<\tan x,$$

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

因此

$$0<1-\frac{\sin x}{x}<1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\le 2\left(\frac{x}{2}\right)^2,$$

即

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < \frac{x^2}{2}.$$

由于 $\frac{\sin x}{x}$ 和 $\frac{x^2}{2}$ 都是偶函数, 因此上述不等式对 $x \in U^\circ(0, \frac{\pi}{2})$ 成立. 对任意 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\frac{\pi}{2}, \sqrt{2\epsilon}\}$, 只要 $0 < |x - 0| = |x| < \delta$, 就有

$$\left|1 - \frac{\sin x}{x}\right| < \frac{x^2}{2} < \epsilon.$$

□

例 3.1.4. *考虑 Riemann 函数*

$$R(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}\ (q > 0, (p, q) = 1), \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

对任意实数 x_0, 证明: $\lim\limits_{x \to x_0} R(x) = 0$.

证明. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 取充分大的正整数 q_0, 使得 $\frac{1}{q_0} < \epsilon$. 易得, 在区间 $(x_0 - 1, x_0 + 1) \setminus \{x_0\}$ 中, 满足 $0 < q \le q_0$ 的分数 $\frac{p}{q}$ 只有有限多个. 因此总能取到充分小的 $\delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ 中的有理数的分母 $q > q_0$.

当无理数 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, $R(x) = 0$; 当有理数 $x = \frac{p}{q} \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, 一定有 $q > q_0$. 因此

$$0 \le R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{q_0} < \epsilon.$$

这就证明了 $\lim\limits_{x \to x_0} R(x) = 0$.

□

3.1.2　极限存在的条件

命题 3.1.5 (Heine 归结原理). *函数 $f(x)$ 在点 a 处存在极限 $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ 的充分必要条件是: 对满足条件 $x_n \ne a, \forall n \ge 1$ 且 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = a$ 的每个数列 $\{x_n\}$, 对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 一定收敛到相同极限.*

注

归结原理的意义在于将函数极限归结为数列极限问题来处理, 对于 6 种极限过程都可叙述, 并且都可以表示为更强的形式.
归结原理, 单调有界定理, Cauchy 收敛准则, 对应于不同形式的极限, 往往有不同的表现形式. 其证明 (可能有多种) 必须熟练掌握.

命题 3.1.6 ($x \to x_0^+$ 情形). *设函数 f 在点 x_0 的某空心右邻域 $U_+^\circ(x_0)$ 内有定义. 极限 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对任何以 x_0 为极限的递减数列 $\{x_n\} \subset U_+^\circ(x_0)$, 有 $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = A$.*

注

相应于数列极限的单调有界原理，对于四类单侧极限，也都有相应的结果. 下以 $x \to x_0^+$ 为例叙述，其证明利用确界原理.

命题 **3.1.7** ($x \to x_0^+$ 情形). 设函数 f 为定义在 $U_+^\circ(x_0)$ 上的单调有界函数，则右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在.

命题 **3.1.8** (单调函数的单侧极限存在定理). 设 f 在区间 (a,b) 上单调，则 $f(b^-) = \lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 一定有意义. 当 f 单调增加时，若 f 在 (a,b) 上有上界，则 $f(b^-)$ 是有限数，否则 $f(b^-) = +\infty$. 其它情况类似.

注

在上述命题中，开区间 (a,b) 中的 a,b 可以换为 $\pm\infty$，且结论对 $f(a^+)$ 仍然成立.

推论 **3.1.9.** 设函数 f 在区间 (a,b) 上单调递增，那么

(1) $\forall x \in (a,b)$，成立 $f(x^-) \le f(x) \le f(x^+)$. 当 f 单调递减时，不等式反向成立.

(2) $f(x^-) = \sup_{y<x} f(y)$; $f(x^+) = \inf_{x<y} f(y)$.

(3) $f(x^-)$ 随 x 增长单调增，$f(x^+)$ 随 x 增长单调增.

证明. (1) 由于 $\forall y \in (a,x)$，有 $f(y) \le f(x)$. 令 $y \to x^-$，根据极限的比较性质，$f(x^-) \le f(x)$. 同理可证 $f(x) \le f(x^+)$.

(2) 利用极限的比较原理说明 $f(x^-) \le \sup_{y<x} f(y)$. 只需证明 $\sup_{y<x} f(y) \le f(x^-)$ 即可. 对于任意的 $y < y_1 < x$，$f(y) \le f(y_1)$. 令 $y_1 \to x^-$ 即证.

(3) 由 (2) 易得.

□

命题 **3.1.10** (Cauchy 收敛准则). 函数 f 在 x_0 处有极限，当且仅当对任意给定的 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $x_1, x_2 \in U^\circ(x_0,\delta)$，成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$.

课堂练习

请叙述当 $x \to \infty, \pm\infty$ 时的 Cauchy 收敛准则.

Heine 归结原理还有一个常用的变形，其证明中利用反证法的方式也是典型的，例如可以用在 Cauchy 收敛准则的证明中.

命题 **3.1.11** (Heine 归结原理的变形, 3.3 节习题 4). 函数 $f(x)$ 在点 a 处存在极限 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 的充分必要条件是: 对满足条件 $x_n \ne a, \forall n \ge 1$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 的每个数列 $\{x_n\}$，对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

证明. 必要性无需证明. 对于充分性，只需证明任意数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛到同一极限，再利用 Heine 归结原理即可.

反证. 假设存在两个数列 $x_n \to a (n \to \infty)$ 和 $y_n \to a (n \to \infty)$ 满足 $x_n \ne a, y_n \ne a, \forall n \ge 1$，并且使得

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A_1, \lim_{n\to\infty} f(y_n) = A_2, A_1 \ne A_2.$$

构造新数列 $\{z_n\}$，使得 $z_{2k-1} = x_k, z_{2k} = y_k, k \in \mathbb{N}^*$. 那么 $z_n \to a$ 且 $z_n \ne a, \forall n \ge 1$. 但 $\{f(z_n)\}$ 发散，矛盾.

□

例 3.1.12 (归结原理变形). 设 A 是有限数. 存在极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ 的充分必要条件是: 对每个严格单调递增的正无穷大数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

证明. 必要性. 既然 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ 存在, 因此 $\forall\epsilon>0$, 存在 $M>0$, 当 $x>M$ 时, 成立 $|f(x)-A|<\epsilon$. 若 $\{x_n\}$ 满足题设条件, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty$, 则对于上述的 $M>0$, 存在 N, 当 $n>N$ 时, 成立 $x_n>M$. 因此就有 $|f(x_n)-A|<\epsilon$. 这就证明了数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛于 A(此时单调性不起作用).

充分性. 这时对每个满足题设的数列 $\{x_n\}$(即严格单调递增的正无穷大), 成立 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$. 反证. 若结论 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ 不成立, 那么由对偶法则, $\exists\epsilon_0>0$, 对于每个 $M>0$, 存在 x, 同时满足条件 $x>M$ 和 $|f(x)-A|\geq\epsilon_0$.

任取 $M_1\geq 1$, 得到 $x_1>M_1$, 满足 $|f(x_1)-A|\geq\epsilon_0$. 然后取 $M_2=\max\{2,x_1\}$, 得到 $x_2>x_1$, 满足 $|f(x_2)-A|\geq\epsilon_0$. 归纳进行下去, 得到数列 $\{x_n\}$ 为严格单调递增的正无穷大, 但对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 不会收敛于 A, 矛盾.

□

例 3.1.13 (归结原理变形). 设函数 f 在点 x_0 的去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内有定义. 如果对于任意点列 $x_n\to x_0$ $(n\to\infty)$, 且满足 $0<|x_{n+1}-x_0|<|x_n-x_0|$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$, 证明: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$.

证明. 反证. 若 $f(x)\not\to A(x\to x_0)$, 即 $\exists\epsilon_0>0,\forall\delta>0,\exists x_\delta\in U^\circ(x_0)$, 虽然有 $0<|x_\delta-x_0|<\delta$, 但

$$|f(x_\delta)-A|\geq\epsilon_0.$$

如此, 令 $\delta_1=1$, 则 $\exists x_1, 0<|x_1-x_0|<\delta_1, |f(x_1)-A|\geq\epsilon_0$. 令 $\delta_2=\min\{\frac{1}{2},|x_1-x_0|\}$, 则 $\exists x_2, 0<|x_2-x_0|<\delta_2$, $|f(x_2)-A|\geq\epsilon_0$. 令 $\delta_3=\min\{\frac{1}{3},|x_2-x_0|\}$, $\cdots$ 如此无限进行下去, 可得一列点列 $\{x_n\}, x_n\to x_0$, $0<|x_{n+1}-x_0|<|x_n-x_0|$ 但是 $|f(x_n)-A|\geq\epsilon_0$. 矛盾.

□

要点 – 如何说明极限发散

1. 利用函数极限的定义.
2. 利用 Heine 归结原理转化为数列发散.
3. 利用 Cauchy 收敛准则.

例 3.1.14. 讨论 *Dirichlet* 函数 $D(x)$ 在任一点 x_0 处的极限.

证明. 我们可以用 Heine 归结原理, 也可以用 Cauchy 收敛准则.

任取 $x_0\in\mathbb{R}$, 由有理数和无理数稠密性, 在任意的 δ 去心邻域内, 都存在有理数列和无理数列收敛于 x_0, 因此发散.

或者取 $\epsilon_0=\frac{1}{2}$, 那么对于任意 $\delta>0$ 充分小, 在 $(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$ 内既有有理数, 又有无理数.

□

例 3.1.15. 证明: 函数 $\sin\frac{1}{x}$ 在点 $x=0$ 处极限发散.

证明. 取 $\epsilon_0=\frac{1}{2}$, 那么对任意 $\delta>0$, 令 n 充分大, 使得

$$x'=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}},\ x''=\frac{1}{2n\pi},x',x''\in(-\delta,\delta)\setminus\{0\}.$$

此时 $|\sin(1/x') - \sin(1/x'')| = 1 > \epsilon_0$.

□

3.1.3　综合问题

例 3.1.16. 设 $f(x) > 0$, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$. 证明: $\forall n \geq 2$,

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}.$$

证明. 显然 $A \geq 0$. 若 $A = 0$, 易证. 现在设 $A > 0$. 由 n 次方差公式易得:

$$|\sqrt[n]{f(x)} - \sqrt[n]{A}| = \frac{|f(x) - A|}{\sum\limits_{j=0}^{n-1} (\sqrt[n]{f(x)})^{n-1-j} (\sqrt[n]{A})^{j}} \leq \frac{|f(x) - A|}{A^{(n-1)/n}} \longrightarrow 0.$$

□

例 3.1.17. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上严格单调, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(b), x_n \in [a,b]$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$.

证明. 不妨设 f 在 $[a,b]$ 上严格递增. 任给 $0 < \epsilon < b - a$, 只需证明存在正整数 n_0, 当 $n > n_0$ 时有 $b - \epsilon < x_n \leq b$ 成立即可.

由于 f 严格单增, 故 $f(b-\epsilon) < f(b)$. 又 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(b)$, 那么存在正整数 n_0, 当 $n > n_0$ 时就有 $f(x_n) > f(b-\epsilon)$. 利用单调性得到 $x_n > b - \epsilon$. 因此对一切 $n > n_0$, 有 $b - \epsilon < x_n \leq b$. 即证.

□

例 3.1.18. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 内不减的函数, $x_0 \in \mathbb{R}, x_n = f(x_{n-1}), n \geq 1$. 又设 $x_0 = a$ 时数列 $\{x_n\}$ 收敛. 证明: 当 $a \leq x_0 \leq f(a)$ 时, $\{x_n\}$ 也收敛.

证明. 记 $y_0 = a, y_n = f(y_{n-1})$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$. 不妨设 $a < f(a)$. 已知 $x_0 = a$ 时收敛, 故考虑 $a < x_0 < f(a)$. 因此

$$y_0 < x_0 < y_1,$$

$$f(y_0) = y_1 \leq x_1 = f(x_0) \leq f(y_1) = y_2.$$

归纳可得

$$y_n \leq x_n \leq y_{n+1}, \forall n \geq 1.$$

利用迫敛性即证. □

例 3.1.19. 证明: 如果极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} (a\sin x + b\cos x)$ 存在, 则只可能是 $a = b = 0$.

证明一. 记 $f(x) = a\sin x + b\cos x$. 令 $x_n = n\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $f(x_n) = b(-1)^n$. 由归结原理, $\{f(x_n)\}$ 收敛, 因此 $b = 0$. 再令 $x_n' = (n + \frac{1}{2})\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 同理说明 $a = 0$.

□

证明二. 反证. 若 a 和 b 不全为 0, 则

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2 + b^2}\sin(x + \varphi),$$

其中 φ 为某常数. 取 $x_n = 2n\pi + \frac{1}{2}\pi - \varphi$ 和 $x_n' = 2n\pi - \varphi$ 分别代入, 并令 $n \to \infty$. 由归结原理可得两个极限存在且相等, 由此得到 $\sqrt{a^2+b^2} = 0$, 得到矛盾.

□

例 3.1.20. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)] = 0$, 证明: $f(x) = g(x)$ 恒成立.

证明. 首先证明 f 和 g 具有相同的周期. 设 $f(x)$ 的周期为 T.

根据题设条件 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+T)-g(x+T)] = 0$. 根据三角不等式

$$|g(x+T)-g(x)| \le |g(x+T)-f(x+T)| + |f(x+T)-f(x)| + |f(x)-g(x)|,$$

可得 $g(x+T)-g(x) \to 0 (x \to +\infty)$. 由于 $g(x+T)-g(x)$ 为周期函数, 则 $g(x+T)-g(x) \equiv 0$. 即 $g(x+T) = g(x), \forall x \in \mathbb{R}$ 成立. 这说明 $g(x)$ 也是周期为 T 的函数, 因此 $f(x)-g(x)$ 周期也为 T. 由条件 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)] = 0$, 即证.

□

例 3.1.21 (第三章总练, 12 题, 13 题). 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内满足

$$f(x) = f(2x), \quad \text{且} \lim_{x\to+\infty} f(x) = A.$$

求证: $f(x) \equiv A$.

证明. $\forall x_0 \in (0,+\infty)$, 有

$$f(x_0) = f(2x_0) = f(2^2x_0) = \cdots = f(2^nx_0).$$

令 $n \to \infty$ 得到 $f(x_0) = A$, 由 x_0 的任意性知结论成立. □

例 3.1.22. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有界. 若存在 $a > 1, b > 1$, 使得当 $0 \le x \le \frac{1}{a}$ 时, 有 $f(ax) = bf(x)$, 证明: $\lim\limits_{x\to0+} f(x) = 0$.

证明. 不妨设 $|f(x)| \le M, \forall x \in [0,1]$. 归纳得到 $f(a^nx) = b^nf(x)$ 对 $0 \le x \le a^{-n}, n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 即 $|f(x)| \le \frac{M}{b^n}$ 对 $0 \le x \le a^{-n}$ 成立. 任给 $\epsilon > 0$, 取 N 使 $M/b^N < \epsilon$, 再取 $\delta = a^{-N}$. 当 $0 < x < \delta$ 时, 有 $|f(x)| \le M/b^N < \epsilon$. 故 $\lim\limits_{x\to0+} f(x) = 0$.

□

例 3.1.23. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调且非负. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(2x)}{f(x)} = 1$, 证明: 对任意的 $a > 0$, 有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(ax)}{f(x)} = 1$.

证明. 不妨设 f 单增. 注意 $\forall n \ge 1$, 成立

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(2^nx)}{f(x)} = \lim_{x\to+\infty}\frac{f(2^nx)}{f(2^{n-1}x)}\cdots\frac{f(2x)}{f(x)} = 1.$$

同样可以说明 $\forall n \ge 1$,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(\frac{x}{2^n})}{f(x)} = 1.$$

因此对 $a > 0$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $2^n \le a < 2^{n+1}$, 从而 $f(2^nx) \le f(ax) \le f(2^{n+1}x)$. 利用迫敛性即证.

□

例 3.1.24. 设 $f(x)$ 定义在 0 的邻域上, 若

$$\lim_{x\to 0} f(x)=0,\ \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(\frac{x}{2})}{x}=0,$$

证明: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$.

证明. 只需注意下式

$$\begin{aligned}|f(x)| &\le \left|\sum_{i=1}^{n}\left(f\left(\frac{x}{2^{i-1}}\right)-f\left(\frac{x}{2^i}\right)\right)+f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right| \\ &\le \sum_{i=1}^{n}\left|f\left(\frac{x}{2^{i-1}}\right)-f\left(\frac{x}{2^i}\right)\right|+\left|f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right| \\ &\le \epsilon\cdot\sum_{i=1}^{n}\frac{|x|}{2^{i-1}}+\left|f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right| < 2\epsilon|x|+\left|f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right|.\end{aligned}$$

再令 $n\to\infty$ 即可.

□

例 3.1.25. 设 $f(x)$ 是 $(-a,a)$ 上的正值函数. 若 $\lim\limits_{x\to 0}(f(x)+\frac{1}{f(x)})=2$, 证明: $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=1$.

证明. 根据条件, 对任给的 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得

$$0\le f(x)+\frac{1}{f(x)}-2<\epsilon\ (0<|x|<\delta).$$

由此可见, 当 $0<|x|<\delta$ 时,

$$0\le (f(x)-1)+(\frac{1}{f(x)}-1)<\epsilon,$$

$$0\le (f(x)-1)(1-\frac{1}{f(x)})<\epsilon.$$

将一式平方再利用第二式, 可得

$$(f(x)-1)^2+(\frac{1}{f(x)}-1)^2\le\epsilon^2+2\epsilon\ (0<|x|<\delta).$$

因此 $(f(x)-1)^2\le\epsilon^2+2\epsilon$, 即证. □

例 3.1.26. 若 $\lim\limits_{x\to 0}f\left(x\left(\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{x}\right]\right)\right)=0$, 证明: $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

证明. 根据题设, $\forall\epsilon>0,\exists 0<\delta<1$, 使得当 $0<|x|<\delta$ 时

$$\left|f\left(x\left(\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{x}\right]\right)\right)\right|<\epsilon.$$

取 $n\in\mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n}<\delta$, 且对 $0<t<\frac{1}{n+1}$, 令 $x=\frac{1-t}{n}$, 则

$$\frac{1}{n+1}=\frac{1-\frac{1}{n+1}}{n}<\frac{1-t}{n}=x<\frac{1}{n}.$$

从而有 $n < \frac{1}{x} < n+1, n = [\frac{1}{x}]$. 那么

$$x\left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right) = x\left(\frac{1}{x} - n\right) = 1 - \frac{1-t}{n}n = t.$$

故若 $0 < t < \frac{1}{n+1}$, 就有 $|f(t)| = \left|f\left(x\left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right)\right)\right| < \epsilon$. 对于 $t < 0$ 情况作类似讨论.

□

3.2　两个极限与极限计算初步

3.2.1　复合函数极限和变量代换

变量代换是解决问题的常用手段, 一般有两种变换的方式. 我们在计算很多极限时都会用到:

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi - x},\quad \lim_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}},\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin\sin x}{\sin x}.$$

因此, 我们有必要说明求极限时作变量代换的合理性.

具体来说, 如果已知 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$ 和 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$, 并且另有复合函数 $F(x) = f(g(x))$. 那么如何求极限

$$\lim_{x\to x_0} F(x).$$

问题: 是否成立

$$\lim_{x\to x_0} F(x) = \lim_{x\to x_0} f(g(x)) \overset{?}{=} \lim_{u\to u_0} f(u) = A.$$

如果并非无条件成立, 那么在什么条件下是成立的? (在函数的复合中, $g(x)$ 称为内部函数, 而 $f(u)$ 称为外部函数.)

实际上, 可以举出反例说明这一命题并不是无条件成立的. 例如:

$$f(u) = \begin{cases} 1, & u = 0, \\ 0, & u \neq 0, \end{cases} \qquad g(x) = 0.$$

则 $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 0, \lim\limits_{u\to 0} f(u) = 0, f(g(x)) = 1$, 即 $\lim\limits_{x\to 0} f(g(x)) = 1 \neq 0$.

命题 3.2.1. *设 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$, $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$, 且在点 x_0 的某个邻域上 $g(x) = u$. 若在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0, \delta_0)$ 上有 $g(x) \neq u_0$, 那么*

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = A = \lim_{u\to u_0} f(u).$$

这里的 u_0 也可以换为 ∞, $x \to x_0$ 也可以换成其它极限过程.

证明. 由于 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$, 那么对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\sigma > 0$, 使得只要 $u \in U^\circ(u_0, \sigma)$, 便有

$$|f(u) - A| < \epsilon. \tag{1}$$

对这个由 ϵ 决定的 $\sigma > 0$, 因为 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$, 故存在 $\eta > 0$, 只要 $x \in U^\circ(x_0, \eta)$, 便有

$$|g(x) - u_0| < \sigma. \tag{2}$$

现取 $\delta = \min\{\delta_0, \eta\}$, 那么当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, $g(x) \neq u_0$, 因此 (2) 式变成

$$0 < |g(x) - u_0| < \sigma,$$

即 $g(x) \in U^\circ(u_0, \sigma)$. 于是由式 (1), 即得

$$|f(g(x)) - A| < \epsilon.$$

这正是 $\lim\limits_{x \to x_0} f(g(x)) = A$. □

这个命题的条件也可以改为以下形式. (即连续函数的复合法则.)

命题 **3.2.2.** 设 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = u_0$, $\lim\limits_{u \to u_0} f(u) = A$, 且在点 x_0 的某个邻域上 $g(x) = u$. 如果 $f(u_0) = A$, 那么

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = A = f(u_0).$$

证明. 对任意的 $\epsilon > 0$, 由于 $f(u_0) = A$ 及 $\lim\limits_{u \to u_0} f(u) = A$ 的定义可知, 存在 $\delta > 0$, 当 $|u - u_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(u) - A| = |f(u) - f(u_0)| < \epsilon.$$

对上述 $\delta > 0$, 由 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = u_0$ 可知, 存在 $\eta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时,

$$|g(x) - u_0| < \delta,$$

从而

$$|f(g(x)) - A| = |f(g(x)) - f(u_0)| < \epsilon.$$

即证. □

要点

这两个命题是利用变量代换求极限的基础, 并且对于其它的极限过程都有类似的结果. 利用变量代换可以说明当条件满足时, 极限符号可以和外函数符号交换次序. 现在可以来处理和根式有关的极限了, 例如:

$$\lim_{x \to x_0} \sqrt{f(x)} = \lim_{y \to y_0} \sqrt{y} = \sqrt{y_0} = \sqrt{\lim_{x \to x_0} f(x)}.$$

例 **3.2.3.** 证明: $\lim\limits_{x \to 1^-} \left(\sqrt{\frac{1}{1-x} + 1} - \sqrt{\frac{1}{1-x} - 1} \right) = 0.$

证明. 作变量代换

$$y = \frac{1}{1 - x}.$$

由于 $x \to 1^- \Leftrightarrow y \to +\infty$. 因此只需证明

$$\lim_{y \to +\infty} (\sqrt{y + 1} - \sqrt{y - 1}) = 0.$$

由于 $y \to +\infty$, 可以假定 $y > 1$. 作有理化

$$0 < \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} = \frac{2}{\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1}} < \frac{2}{\sqrt{y}}.$$

从这里容易看出, 只要令 $y > M = 4/\epsilon^2$(当然也要 > 1), 就可使

$$0 < \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} < \frac{2}{\sqrt{y}} < \epsilon.$$

□

注

如果极限各部分已知信息不足以直接利用极限的运算法则得到它的极限，则称这个极限式为未定式或不定式 (indeterminate form). 上述例题表明，未定式极限求解的基本思路是通过变形将它化为定式进行计算. 通过对极限运算法则的分析可以看到几种常见的未定式: $\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 等.

例 **3.2.4.** 求极限:

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} (m, n \in \mathbb{N}^*).$$

证明. 令 $x = (1+t)^{mn}$, 则 $x \to 1$ 时 $t \to 0$, 反之亦然. 从而

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} = \lim_{t \to 0} \frac{(1+t)^n - 1}{(1+t)^m - 1} = \frac{n}{m}.$$

可以利用二项式定理, 也可以利用无穷小代换.

□

3.2.2　两个极限

首先考虑一个不同的处理方式，在已建立圆弧长度及其内接折线逼近性质的基础上，利用结论 $\lim\limits_{x \to 0} \sin x = 0$ 来证明第一个重要极限. 这个证明过程体现了一定的极限思想.

命题 **3.2.5.**

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

证明. 在单位圆内用圆心角 $2x (0 < x < \frac{\pi}{2})$ 分圆, 作出圆的一个内接多边形. 如果 $\pi/x = n$ 为正整数, 就得到正 n 边形, 否则记

$$n = \left[\frac{\pi}{x}\right],$$

得到圆的内接 $n+1$ 边形. 其中 n 条边所对应的圆心角都是 $2x$, 而余下的一条边对应的圆心角记为 θ_x. 则

$$0 < \theta_x = 2\pi - 2nx = 2\pi - 2x\left[\frac{\pi}{x}\right] = 2x\left(\frac{\pi}{x} - \left[\frac{\pi}{x}\right]\right) < 2x.$$

又令 $\theta_x = 0$ 对应于 π/x 为正整数的情况. 将上述 n 或 $n+1$ 边形周长记为 S_x, 可得

$$S_x = 2n \sin x + 2 \sin \frac{\theta_x}{2} = 2\left[\frac{\pi}{x}\right] \sin x + 2 \sin \frac{\theta_x}{2}$$

$$= 2\pi \cdot \frac{\sin x}{x} + 2\left(\left[\frac{\pi}{x}\right] - \frac{\pi}{x}\right)\sin x + 2\sin\frac{\theta_x}{2}.$$

利用 $\lim\limits_{x\to 0}\sin x = 0$, 则

$$S_x = 2\pi \cdot \frac{\sin x}{x} + o(1)(x \to 0+).$$

这里引用独立于本极限建立的弧长逼近性质: 沿圆周顺次连接分点, 当最大分段弧长趋于 0 时, 内接多边形周长趋于圆周长. 角度以弧度计, 当 $x \to 0+$ 时, 上述分段弧长至多为 $2x$, 因而 $\lim\limits_{x\to 0+} S_x = 2\pi$. 那么,

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0+}\left(\frac{S_x}{2\pi} + o(1)\right) = 1.$$

由于 $\frac{\sin x}{x}$ 为偶函数, 即证. □

要点 – 重要结果

引入了两个重要极限之后可以导出以下几个基本结果 (一般的教科书中都有证明):

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1$$
$$(2)\ \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$
$$(3)\ \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$
$$(4)\ \lim_{x\to 0}\frac{a^x - 1}{x} = \ln a (a > 0)$$
$$(5)\ \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1 (a \neq 0)$$

例如, 为了证明 (3) 式, 只需进行变形

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$

这里需要利用结论对数函数 $\ln x$ 的连续性, 即 $\lim\limits_{x\to a}\ln x = \ln a (a > 0)$, 以及复合函数求极限的法则. 利用 (3) 式以及变量代换可以进一步说明

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1}{x} = \lim_{u\to 0}\frac{u}{\ln(1+u)} = 1.$$

这里的内层函数 $u = e^x - 1$ 满足 $u(x) \neq 0$ 在 0 的去心邻域内成立, 因此可以进行复合运算. 再利用 (3) 和 (4) 式证明 (5) 式:

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a - 1}{ax} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{a\ln(1+x)} - 1}{ax} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{a\ln(1+x)} - 1}{a\ln(1+x)} \cdot \frac{a\ln(1+x)}{ax} = 1.$$

这里同样利用了复合函数的极限法则.

要点 – 幂指函数

对于幂函数 x^k 和指数函数 $a^x(a>0)$ 的极限性质已经有了初步的了解. 所谓幂指函数指的是 $f(x)^{g(x)}(f(x)>0)$ 形式的函数. 例如 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 就是幂指函数, 并且是 1^∞ 型的未定式. 在其定义域内有

$$f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}.$$

如果满足复合函数极限法则的条件 (参考教材 4.3 节例 1), 那么当 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=b$, 其中 $a>0, b\in\mathbb{R}$, 那么 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}=a^b$. 即

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}=\left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right)^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)}.$$

利用复合函数的极限方法, 即变量代换法, 可以扩大以上两个重要极限的适用范围. (证明略).

命题 3.2.6.

(1) 若 $\lim\limits_{t\to t_0} g(t)=0$, 且当 $t\neq t_0$ 时 $g(t)\neq 0$, 则 $\lim\limits_{t\to t_0}\frac{\sin g(t)}{g(t)}=1$.

(2) 若 $\lim\limits_{t\to t_0} g(t)=+\infty(-\infty)$, 则 $\lim\limits_{t\to t_0}\left[1+\frac{1}{g(t)}\right]^{g(t)}=e$.

(3) 设 $\lim\limits_{t\to t_0} g(t)=0$, 且当 $t\neq t_0$ 时 $g(t)\neq 0$, 则 $\lim\limits_{t\to t_0}\frac{\ln[1+g(t)]}{g(t)}=1$.

例 3.2.7. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

证明. 这是 1^∞ 型未定式, 可以使用第二个重要极限.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}&=\lim_{x\to 0}\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x^2}}\\&=\lim_{x\to 0}\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{-2\sin^2\frac{x}{2}}\cdot\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}}=e^{-\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

□

例 3.2.8. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^x$.

证明.

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to\infty}\left[1+\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)\right]^x\\&=\lim_{x\to\infty}\left\{\left[1+\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)\right]^{\frac{1}{\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1}}\right\}^{x\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)}.\end{aligned}$$

因此只需计算出

$$\lim_{x\to\infty} x\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}-\frac{2\sin^2\frac{1}{2x}}{\frac{1}{2x}\cdot 2}\right)=1,$$

可知原极限为 e.

□

作业

(1) 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}$, 并证明 Viéte 公式

$$\frac{\pi}{2}=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}\cdots}.$$

提示: 令 $a_n=\prod\limits_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}$, 再乘上 $\frac{2^n\sin\frac{x}{2^n}}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$ 可得 $a_n=\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$.

(2) 求极限

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2+\sqrt{x})}{\ln(6+\sqrt[6]{x})}$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x^2+1}-\sin\sqrt{x^2-1})$

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\alpha}a^{x}(a>0,a\neq1)$

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^{x^{\alpha}\cdot\ln^{\beta}x}}$

(4)(5) 答案:

$$\lim_{x\to+\infty}x^{\alpha}a^{x}=\begin{cases}0, & 0<a<1,\text{任意 }\alpha\text{ 值}\\ +\infty, & a>1,\text{任意 }\alpha\text{ 值}\end{cases}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^{x^{\alpha}\cdot\ln^{\beta}x}}=\begin{cases}0, & \alpha>1\text{ 或}\alpha=1,\beta>-1\\ 1, & \alpha=1,\beta=-1\\ +\infty, & \alpha<1\text{ 或}\alpha=1,\beta<-1\end{cases}$$

(3) 求极限

(1) $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{1^3+2^3+\cdots+k^3}}$

(2) $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)}$

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt[n]{(x^2+1)(x^2+2)\cdots(x^2+n)}-x^2$

Tips: (1) 用立方和公式; (2) 拆项: $\frac{1}{k(k+1)(k+2)}=\frac{1}{2k}-\frac{1}{k+1}+\frac{1}{2(k+2)}$; (3) 化为指数形式用无穷小代换.

(4) 求极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3\sqrt[n]{16}-4\sqrt[n]{8}+1}{(\sqrt[n]{2}-1)^2}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n^4}+2\sqrt[n]{n^2}-3}{\sqrt[n]{n^2}-3\sqrt[n]{n}+2}$.

Tips: 变量代换.

(5) 设定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足 $f(x)-\frac{1}{2}f(\frac{x}{2})=x^2, x\in(-\infty,+\infty)$. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域上有界, 则 $f(x)=\frac{8}{7}x^2$.

提示: 首先, $f(0)=0$, 且

$$f(x)=x^2+\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right)=\cdots=x^2\cdot\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{3k}}+\frac{1}{2^{n+1}}f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right).$$

令 $n\to\infty$ 即可.

(6) 设 $f(x)$ 定义在 $[a,b]$ 上. 若对任意的 $\xi\in[a,b]$, 均存在极限 $\lim\limits_{x\to\xi}f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

提示: 反证即可.

3.3　无穷小和无穷大

数列中无穷小和无穷大的概念可以平行推广到函数情形.

定义 3.3.1 (无穷小). *如果函数 f 在 x_0 处的极限为 0, 则称 f 在 $x\to x_0$ 时为无穷小量, 记为 $f(x)=o(1)(x\to x_0)$.*

注

(1) 无穷小量不是一个数, 而是在某个邻域内有特定性质的函数. 对于其它的极限过程 $x\to x_0\pm, x\to\pm\infty, x\to\infty$ 可以得到相应的无穷小概念.

(2) 渐近等式不是等式, 应从集合的角度来理解.

(3) 渐近等式必须带有极限过程, 否则无意义.

命题 3.3.2. *不失一般性, 只考虑 $x\to x_0$:*

(1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow f(x)-A=o(1)(x\to x_0)$;

(2) $f(x)=o(1)(x\to x_0)\Leftrightarrow|f(x)|=o(1)(x\to x_0)$;

(3) $f(x)=o(1), g(x)=o(1)(x\to x_0)\Longrightarrow\alpha f(x)+\beta g(x)=o(1)(x\to x_0), \alpha,\beta\in\mathbb{R}$;

(4) $f(x)=o(1)(x\to x_0)$, $g(x)$ 在 $U^\circ(x_0,\delta)$ 内有界 $\Rightarrow f(x)g(x)=o(1)(x\to x_0)$.

推论 3.3.3. *在同一极限过程中, 利用上面的结论可以得到如下推论:*

(1) 若 A 为常数, $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}Af(x)=0$.

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=A$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)f(x)=0$.

(3) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=A\neq0$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{\alpha(x)}=0$.

例 3.3.4. *求常数 A,B 满足*

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x+5}+Ax+B)=1.$$

证明. 根据条件令

$$\sqrt{x^2+2x+5}+Ax+B=1+\alpha(x), \alpha(x)=o(1)(x\to+\infty).$$

不妨设 $x>0$. 则

$$A=\frac{1+\alpha-B-\sqrt{x^2+2x+5}}{x}=\frac{1-B}{x}+\frac{\alpha}{x}-\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}}.$$

令 $x \to +\infty$, 得到 $A = -1$. 进而

$$B = 1 + \alpha + x - \sqrt{x^2 + 2x + 5}.$$

再令 $x \to +\infty$, 得到

$$B = 1 + \lim_{x \to +\infty} \frac{-2x - 5}{\sqrt{x^2 + 2x + 5} + x} = 0.$$

□

定义 **3.3.5** (无穷大). 如果 $x \to x_0$ 时, $|f| \to +\infty$, 则称 f 在 $x \to x_0$ 时为无穷大量.

注

(1) 对于其它的极限过程也可以定义无穷大量.
(2) 同样可以定义正无穷大量和负无穷大量.
(3) 用 $C - \delta$ 语言可以表示为: $\forall C > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U^\circ(x_0, \delta)$, 有 $|f(x)| \geq C$.
(4) 无穷大同样是一个带有极限过程的变量, 其极限发散到无穷. 无穷大量一定是无界函数, 反之不成立.
(5) 一般来说, 无穷大之间不能未经验证地进行四则运算, 除非我们确定了解无穷大的正负. 例如, 正无穷大的和与乘积仍是正无穷大, 但差和商的结果不确定. 此外, (教材 3.5 节例 5) 无穷大与绝对值有正下界的量在同一极限过程中的乘积仍是无穷大.
(6) 无穷大量与无穷小量之间有本质的联系 (教材定理 3.13):
   (1) 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 上有定义且不等于 0. 若 f 为 $x \to x_0$ 的无穷小量, 则 $\frac{1}{f}$ 为 $x \to x_0$ 时的无穷大量;
   (2) 若 g 为 $x \to x_0$ 时的无穷大量, 则 $\frac{1}{g}$ 为 $x \to x_0$ 时的无穷小量.

结合极限的运算规则以及无穷小量和无穷大量的关系, 还可以得到两个有用的推论.

推论 **3.3.6.**

(1) 若 $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 且 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 0$, 则 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$.

(2) 若 $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, 且 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$, 则 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 0$.

利用无穷小和无穷大的概念可以有效进行函数计算, 重要工具是无穷小量的等价代换. 首先回顾一下基本的记号 $o, O, \sim$.

要点 – 无穷小量的比较

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, 且 $g(x) \neq 0$. (对于其它的极限过程可以类推)

(1) 定义 $f(x) = O(1)(x \to x_0)$: f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有界. 此时 f 称作局部有界量. 注意, 局部有界并不要求极限存在. 例如: $\sin \frac{1}{x}$.
(2) 定义 $f(x) = O(g(x))(x \to x_0)$: 存在常数 $L > 0$, 使得 $\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \leq L$ 在 $U^\circ(x_0)$ 上成立.
现在额外假设 $f(x) = o(1)(x \to x_0)$ 且 $g(x) = o(1)(x \to x_0)$
(3) 定义 $f(x) = o(g(x))(x \to x_0)$: $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. 此时称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小. 注意, 0 是任何非零无穷小的高阶无穷小.

(4) 如果存在 $0 < K \le L$ 使得在某个 $U^\circ(x_0)$ 上成立

$$K \le \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \le L,$$

则称 f 与 g 是当 $x \to x_0$ 时的同阶无穷小量.

(1) 需注意, 同阶无穷小的商其极限仍然可以不存在. 例: $f(x) = x^2, g(x) = x^2(2 + \sin\frac{1}{x})$ 当 $x \to 0$ 时是同阶无穷小.

(2) 但是当 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$ 时, 一定为同阶无穷小量.

(5) 定义 $f(x) \sim g(x)(x \to x_0)$: $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. 称 f 与 g 是当 $x \to x_0$ 时的等价无穷小量.

(1) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$ 且 c 为有限常数, 则 $f \sim cg$.

(2) 注意, 等价无穷小是非零无穷小的等价关系, 即满足自反性、对称性和传递性.

(3) 根据以上定义, $o(g(x))$ 一定也是 $O(g(x))$, 并且和 $g(x)$ 同阶或等价的无穷小也一定是 $O(g(x))$.

(6) 以上有关阶的概念还可以继续量化. 如果存在 $k > 0$, 使得当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 和 $(x - x_0)^k$ 为同阶无穷小量, 则称 $f(x)$ 为 k 阶无穷小. 当 $k > 0$ 不是正整数时, 应将比较对象明确写为 $|x - x_0|^k$. 容易说明 $k + 1$ 阶无穷小一定是比 k 阶无穷小高阶的无穷小.

(7) 今后将含有 $o, O, \sim$ 的等式称为渐近等式, 并用 $f \sim g(x \to x_0)$ 表示函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 当 $x \to x_0$ 时具有相同的渐近性质. 在使用这些记号时, 必须写出有关的极限过程 (数列除外)。此外还需注意以下两点:

(1) 渐近等式并不代表相等, 而是代表在极限过程中的关系;

(2) 渐近等式一般只能从左往右理解, 而不能从右往左. 例如 $o(1) = O(1)(x \to x_0)$ 的含义: 无穷小量一定是局部有界量. 而 $O(1) = o(1)(x \to x_0)$ 则是错的. (可以从集合论的观点来理解, 注意课本中的注记.)

(8) 并非任何两个无穷小量都可以进行阶的比较. (P58, 注记) 例如: 当 $x \to 0$ 时, $x \sin\frac{1}{x}$ 和 x^2 都是无穷小量, 但不可作比较.

要点 – 无穷大量

(1) 无穷大量之间也可以作比较, 形式和无穷小量一样. 例如, 设 f 和 g 都是 $x \to x_0$ 时的无穷大量, 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f}{g} = 0$, 记为 $f = o(g)(x \to x_0)$, 则称 f 是比 g 低阶的无穷大。

(2) 如果存在 $k > 0$, 使得当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 和 $\frac{1}{(x-x_0)^k}$ 是同阶无穷大量, 那么称 f 是 $x \to x_0$ 时的 k 阶无穷大. 若 $k > 0$ 不是正整数, 则比较对象应写为 $1/|x - x_0|^k$.

(3) 当极限过程为 $x \to \infty$ 时, 则直接将 $f(x)$ 和 $|x|^k$ 做比较.

要点 – 渐近等式的计算

设 f 在 $U^\circ(0)$ 内有定义且不等于 0. 以下均考虑极限过程 $x \to 0$, 那么有:

(1) $o(f) = O(f)$.

(2) $o(f) + o(f) = o(f)$.

(3) $O(f) + O(f) = O(f)$.

(4) $o(f) + O(f) = O(f)$.

(5) $o(f)O(1) = o(f)$.

(6) $o(1)O(f) = o(f)$.

(7) 若 $g(x)$ 在 $U^\circ(0)$ 内有定义且不等于 0, 则 $\frac{o(f)}{g}=o\left(\frac{f}{g}\right)$, $\frac{O(f)}{g}=O\left(\frac{f}{g}\right)$.
(8) $o(f)O(g)=o(fg)$. 特别地, $o(f)g=o(fg)$, $o(f)o(g)=o(fg)$.

设 k,l 为正整数, 且 $k\le l$. 那么在极限过程 $x\to 0$ 下, 成立

(1) $o(x^k)+o(x^l)=o(x^k)$.
(2) 当 A 为非零常数时, $A\cdot o(x^k)=o(x^k)$, $o(Ax^k)=o(x^k)$.
(3) $o(x^k)\cdot o(x^l)=o(x^{k+l})$.
(4) $\frac{o(x^l)}{x^k}=o(x^{l-k})$.
(5) 特别地, $o(x^3)=o(x^2)$, 但 $o(x^2)\neq o(x^3)$. 形象地说, 高阶无穷小可以降阶, 但不能升阶.
(6) $O(x^{k+1})=o(x^k)$.

例 3.3.7. 证明 $O(x^2)=o(x)(x\to 0)$.

证明. 设 $\frac{f(x)}{x^2}$ 在 0 的某个去心邻域上有界, 即存在 $M>0$ 和 $\delta>0$, 使得当 $0<|x|<\delta$ 时, 成立 $|f(x)|\le Mx^2$. 于是当 $0<|x|<\delta$ 时, 有

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\le\left|\frac{Mx^2}{x}\right|=|Mx|.$$

因此令 $x\to 0$, 上式极限为 0. 这就说明 $f(x)=o(x)(x\to 0)$. □

例 3.3.8. 证明 $\cos x=1+O(x^2)(x\to 0)$ 成立.

证明. 已知有 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$, 因此存在 $\delta>0$, 当 $0<|x|<\delta$ 时 $\frac{\cos x-1}{x^2}$ 有界, 即 $\cos x-1=O(x^2)(x\to 0)$. 移项即得.

□

例 3.3.9. 根据二项式定理,

$$\begin{aligned}(1+x)^n&=1+C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^nx^n\\&=1+o(1)=1+O(x)\\&=1+C_n^1x+o(x)=1+C_n^1x+O(x^2)\\&=1+C_n^1x+C_n^2x^2+o(x^2)=1+C_n^1x+C_n^2x^2+O(x^3)\ (x\to 0).\end{aligned}$$

课堂练习

计算 $[x^3+o(x^3)]\cdot[x^2+o(x^2)]$.

下面举两个用等价记号 $\sim$ 刻画的重要渐近等式.

1. Stirling 公式:

$$n!\sim\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}.$$

2. 若将不超过 x 的素数个数记为 $\pi(x)$, 则有素数定理

$$\pi(x)\sim\frac{x}{\ln x}(x\to+\infty).$$

3.3.1　无穷小代换

命题 3.3.10 (教材定理 3.12). 设当 $x \to x_0$ 时, $\alpha(x), \alpha_1(x), \beta(x), \beta_1(x)$ 是无穷小量, 且 $\alpha(x) \neq 0, \alpha_1(x) \neq 0$. 若 $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$, $\beta(x) \sim \beta_1(x)$, 且下列两个极限中任意一个存在 (有限极限或相应的无穷极限), 则另一个也存在, 并且

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\beta(x)f(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{\beta_1(x)f(x)}{\alpha_1(x)}.$$

要点 – 常用无穷小代换

上述命题通常被称为等价无穷小代换定理. 要注意只有函数的乘积因子或商因子才能进行无穷小代换, 而对极限式中相加或相减的部分不能随意代换.

例如, 已知极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x(\cos x - 1)}{x^3 \cos x} = -\frac{1}{2}.$$

但如果对减法作代换, 得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x - x}{x^3} = 0,$$

则是不正确的.

命题 3.3.11. 设 $f(x), g(x)$ 是当 $x \to x_0$ 时的无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $f \sim g$ 的充分必要条件是 $g(x) = f(x) + o(f(x))(x \to x_0)$, 即 $f(x) + o(f(x)) \sim f(x)(x \to x_0)$.

证明. 由等式

$$\lim_{x\to x_0} \frac{g(x) - f(x)}{f(x)} = \lim_{x\to x_0} \left(\frac{g(x)}{f(x)} - 1\right) = \lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} - 1 = 0,$$

即可得到结论. □

注

这个命题解释了为何对无穷小量的加减法不能作代换. 以上述注记为例, 实际上

$$\sin x - \tan x = o(\tan x) \neq 0.$$

除此以外, 对于极限过程 $x \to 0$, 我们有

(1) $\sin x = x + o(x), \tan x = x + o(x)$;
(2) $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$;
(3) $e^x = 1 + x + o(x)$;
(4) $\ln(1 + x) = x + o(x)$;
(5) $(1 + x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$.

当后续学习过 Taylor 公式之后, 我们会了解到

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3),\ \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\ (\text{其中会出现 Bernoulli 数}).$$

一般称这里的 $o(x), o(x^3)$ 为余项.

例 3.3.12. 求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1}$.

证明. 由于

$$\tan 5x = 5x + o(x),\ 1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1} &= \lim_{x\to 0}\frac{3x}{5x + o(x) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{3}{5 + \frac{1}{2}x + \frac{o(x)}{x}} = \frac{3}{5}.\end{aligned}$$

□

注意, 以上过程是整个函数的替换, 与等价无穷小代换完全不同.

例 **3.3.13** (第三章总练, 1(7)). 设 $f(x) = \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n}, m, n \in \mathbb{N}^*$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$.

证明. 令 $y = x - 1$, 则 $x \to 1 \Leftrightarrow y \to 0$. 那么

$$\begin{aligned}f(x) = f(1+y) &= \frac{m}{1-(1+y)^m} - \frac{n}{1-(1+y)^n}\\ &= \frac{m[1-(1+y)^n] - n[1-(1+y)^m]}{[(1+y)^m - 1]\cdot[(1+y)^n - 1]}\\ &= \frac{n\left[my + \frac{m(m-1)}{2}y^2 + o(y^2)\right] - m\left[ny + \frac{n(n-1)}{2}y^2 + o(y^2)\right]}{mny^2 + o(y^2)}\\ &= \frac{\frac{mn}{2}(m-n)y^2 + o(y^2)}{mny^2 + o(y^2)} = \frac{1}{2}(m-n) + o(1)(y \to 0).\end{aligned}$$

□

作业

(1) 设当 $x \to x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明:
(1) $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;
(2) 若 $\alpha(x), \beta(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内均为正, 则 $\ln\alpha(x) \sim \ln\beta(x)$.

(2) 设 $a_n > 0$, 若有 $\sum_{k=1}^{n} k a_k \le M\sqrt{n}$ $(M > 0, n \in \mathbb{N}^*)$, 证明:

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)(n \to \infty).$$

提示: 利用均值不等式